

16

3DGS 기반 공간 전파 데이터 시각화

소속 정보컴퓨터공학부

분과 B

팀명 이거왜팀연구회

참여학생 이승우, 강주호, 이나영

지도교수 박영진

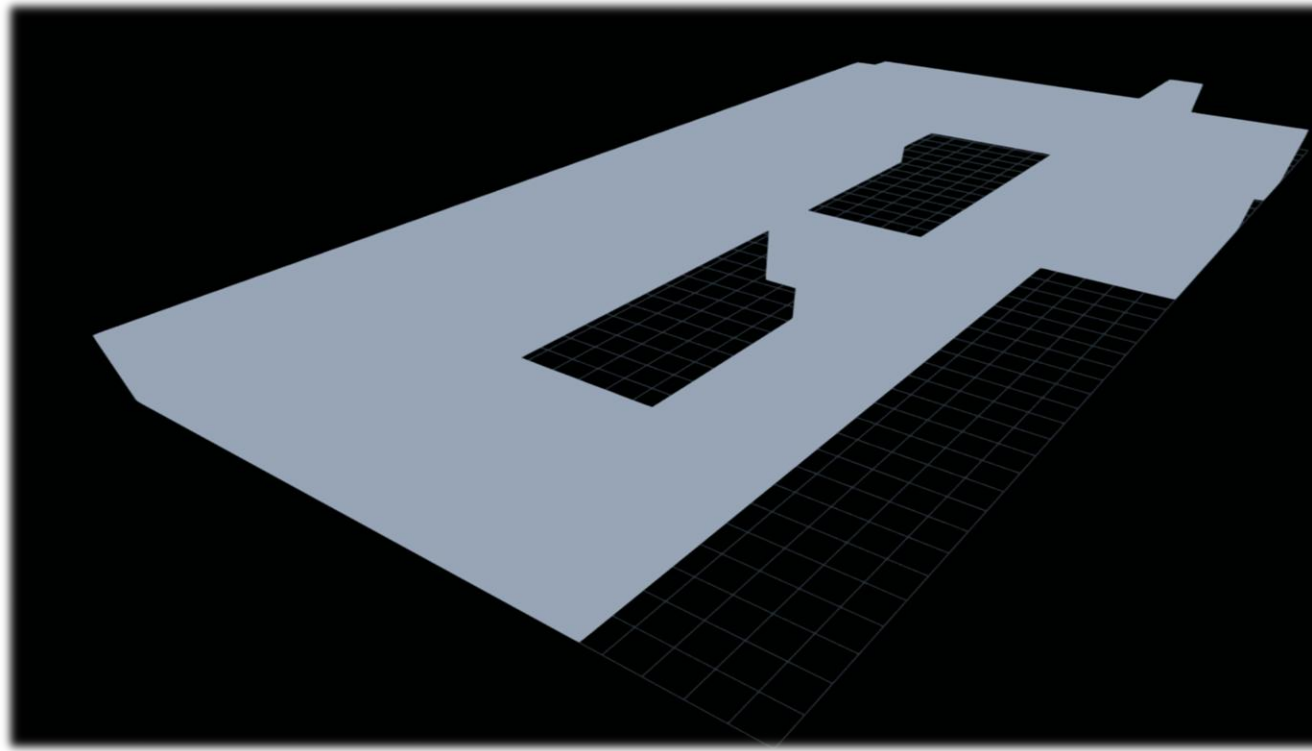
과제 배경 · 목표

과제 배경

- 기존 전파 시각화는 주로 2D 히트맵 지도에 국한되어 3차원 실내 구조를 반영하지 못함
- 3D 히트맵 지도를 만들기 위해선 CAD 등으로 실내 모델을 직접 제작해야 하는 비용 발생

과제 목표

- 사진만으로 실제 공간을 3D로 복원
- 소수의 실측 RSSI로 전파 예측을 보정해 실내 구조를 고려한 미측정 위치 신호 분포 추정
- 실제 3D 공간 상 RF 분포 시각화 및 Handheld 기기를 통한 직관적인 히트맵 확인



1. 사진으로 3D 공간 만들기

- 실내 공간을 정/역방향으로 돌려 동영상 또는 사진 촬영
- COLMAP과 3DGS + PGSR를 통해 사진을 3D 공간으로 변환

2. 전파 계산용 단순 모형 제작

- 바닥, 천장, 벽을 빈틈없이 막아 전파가 부딪힐 대략적인 모형 설정
- 실제 조건(2.4 GHz 공유기, 콘크리트 벽)에 맞춰 전파 시뮬레이션 계산
- 현실에서 ESP32로 전파 신호 세기 측정 후 시뮬레이션 결과와 합침

3. 3D RF Field 합성

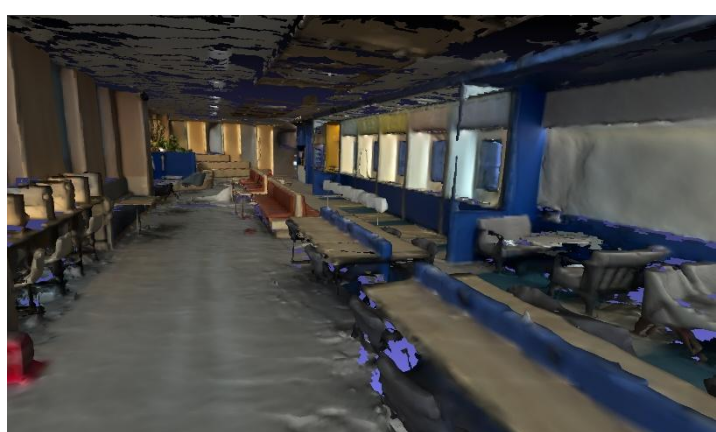
- PC에서 3D 공간 상에 전파 히트맵을 겹쳐 렌더링
- ESP32와 LCD로 구성된 Handheld 장치로 렌더링 결과 실시간 스트리밍
- 장치의 버튼 입력과 회전 정보를 받아와 실시간으로 이동 및 시야 회전 기능 제공

구현 과정 · 핵심 기술

1 공간 복원



사진을 수백 장 촬영한 뒤
COLMAP으로 카메라 위치 추정

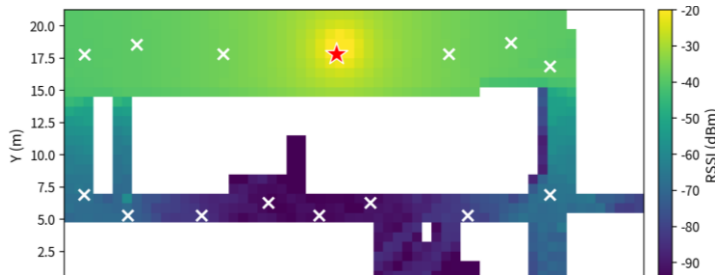


3DGS로 표현한 뒤
PGSR로 Mesh Extraction 진행

Mesh Extraction 결과의 표면은
Hole 등이 많아 전파 시뮬레이션에서 Ray가
새어나갈 수 있음

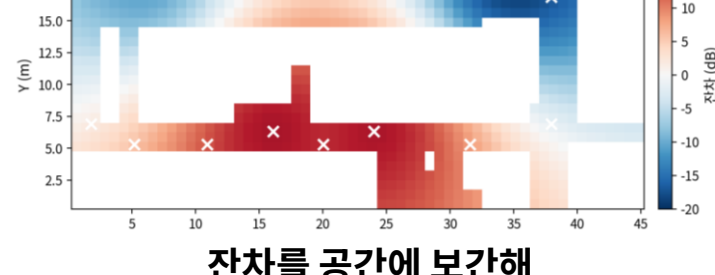
Mesh의 모양을 최대한 유지하되
바닥, 천장, 벽을 밀폐시킨
전파 계산용 Proxy Mesh 제작

2 전파 보정

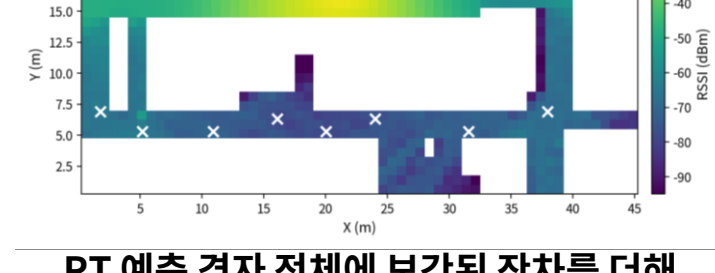


Sionna RT를 통해 Proxy Mesh에서의 전파
시뮬레이션 계산 및
현장에서 RSSI 값 측정 실험 진행

측정 지점마다 실측값과 RT 예측값을
짜지어 그 차이를 잔차로 정의

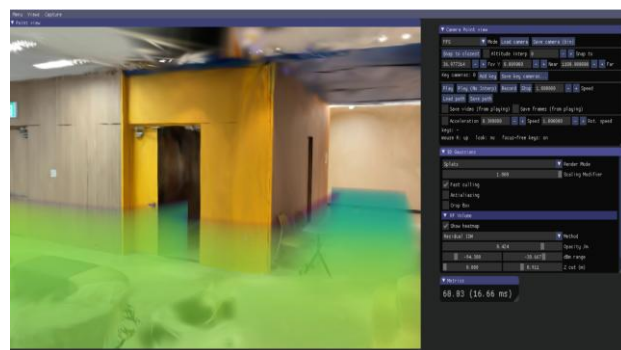


잔차를 공간에 보간해
측정하지 않은 지점의 오차를 추정



RT 예측 격자 전체에 보간된 잔차를 더해
공간 전역의 RF Field 완성

3 원격 렌더링



3D 장면과 RF Volume을
Viewer에서 한 화면에 합성 렌더링

PC가 렌더링한 프레임들을 압축한 뒤
Wi-Fi를 통해 Handheld 기기의
ESP32-S3으로 전송

기기의 버튼 입력과 IMU Pose를
PC로 다시 보내
Viewer의 시점과 위치를 갱신

Technology Stack

Graphics 3DGS, PGSR, OpenGL
RF Simulation Sionna RT
Backend / Network
FastAPI, Uvicorn, MQTT,
WebSocket, Tailscale
Embedded ESP32-S3, ESP-IDF
Languages C, C++, Python

Residual IDW

시뮬레이션 예측이 틀린 만큼(잔차)만 전체 공간에 보간해 예측 값에 되돌려주는 보정 기법

방식	사용 정보	한계 또는 결과
Sionna RT 단독	공간 구조	실제 공간의 재질, 가구 등을 모르므로 전 공간에 오차가 남음
일반 IDW 단독	실측값	공간 구조를 모른 채 거리만으로 보간해 벽 너머와 측정하지 않은 구역에서 크게 어긋남
Residual IDW	구조 + 실측값	신호 세기 대신 잔차를 IDW로 보간함 잔차는 공간에서 완만하게 변하므로 적은 측정점으로도 안정적으로 채움

잔차(Residual)

$$e_i = RSSI_{meas,i} - RSSI_{RT,i}$$

- 보정용 실측 지점에서 예측이
벗나간 양을 계산

IDW 보간

$$e(x) = \sum w_i e_i / \sum w_i$$

$$w_i = 1/d_i^2$$

- 거리 제곱의 역수로 가중치를 둬
측정하지 않은 지점의 오차 추정

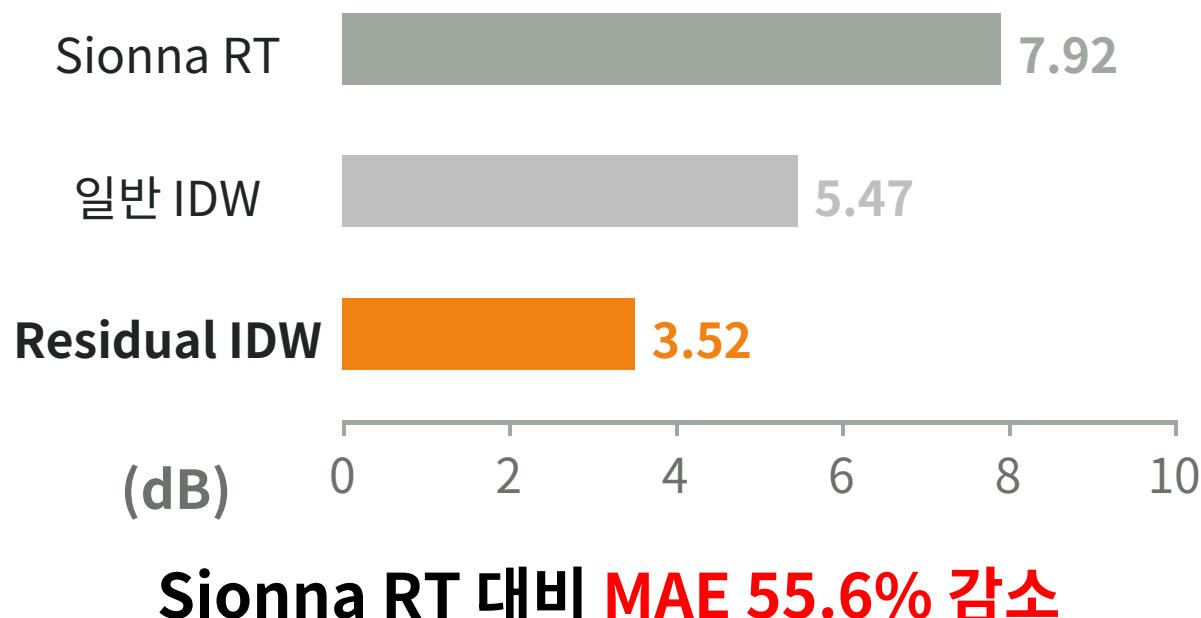
최종 RF Field

$$RSSI(x) = RSSI_{RT}(x) + e(x)$$

- RT 예측 격자 전체에
보간된 잔차를 더해 완성

결과

RF 예측 오차 (MAE, dB)



- 실제 측정값과의 평균 절대 오차
- Sionna RT: 시뮬레이션 결과만
고려했을 때
- 일반 IDW: 실측 값만 보간 했을 때
- Residual IDW: RT 예측 + 실측
잔차 보정
- Residual IDW 방식이 물리적
구조를 반영해
실제 값과의 오차를 최소화

Handheld 장치 연동



- 입력**: IMU Pose(Yaw/Pitch/Roll)로 시점
회전, 버튼으로 이동 및 히트맵 높이 전환
- 출력**: LCD에 3D 장면 + RF 히트맵 표시
- 통신**: PC 렌더링 → 압축 프레임 전송 → 기기
디코딩
- 약 16 FPS 정도로 안정적인 스트리밍 가능

논문 투고 예정 | 사진 기반 실내 복원과 실측 잔차 보정을 결합한 RF 신호장 추정 및 3D 시각화 | 한국멀티미디어학회, 2026